特种车辆自动驾驶
智能计算单元（机脑）

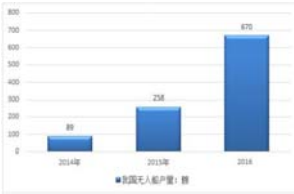
浙江大学 杨国青团队

目录

- 行业分析
- 核心团队及公司组织架构
- 技术优势和研发计划
- 财务预测
- 企业发展规划
- 融资计划
- 风险管控

行业及市场分析

- 特种车辆/移动设备发展迅速
  - 旅游观光车年销量超过5万辆
  - 自动搬运车年均增长超过50%
  - 道路清扫车需求旺盛
  - 移动服务机器人增长迅速
- 自动驾驶成为特种车辆的发展趋势
  - 自动驾驶旅游观光车
  - 无人道路清扫车、自动驾驶搬运车
  - 无人机、无人船应用广泛
  - 自动驾驶可以节约操作人员成本



- 自动驾驶技术将率先在特种车辆领域得到应用
- 实现机器换人，降低运营成本，杜绝安全隐患

行业及市场分析

- 自动驾驶将分四个阶段实现
- 中国是全球最大的特种车辆市场
- 国内特种车辆产业链条短，整车研发能力弱
- 特种车辆自动驾驶技术专业研发企业少
- 本项目支持特种车辆企业实现高度自动驾驶

本项目为特种车辆的自动驾驶提供高性能计算平台和整体解决方案

行业领先性

- ✓ 自动驾驶技术是人工智能产业发展的最新成果
- ✓ 特种车辆生产企业缺乏发展自动驾驶技术的人才和资源，不具备自动驾驶产品研发能力

以人工智能为中心 VS 以控制技术为中心

以异构多处理为载体 VS 以工控机为载体

以场景大数据驱动 VS 以规则化编程驱动

- 定位差异化市场，18年汽车电子核心技术优势
- 采用汽车级安全控制技术，填补特种车辆自动驾驶技术的国内空白

政策背景

国务院关于印发
新一代人工智能发展规划的通知
国发（2017）35号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
现将《新一代人工智能发展规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院
2017年7月8日

（此件公开发布）

新一代人工智能发展规划

人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界。为抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国，按照党中央、国务院部署要求，制定本规划。

三、重点任务

2. 建立新一代人工智能关键共性技术体系。

自主自动驾驶的智能技术。重点突破自主自动驾驶计算架构、复杂动态场景感知与理解、实时精准定位、面向复杂环境的适应性智能导航等共性技术，无人机自主控制以及汽车、船舶和轨道交通自动驾驶等智能技术，服务机器人、特种机器人等核心技术，支撑自动驾驶应用和产业发展。

专栏2 关键共性技术

5. **自主自动驾驶**的智能技术。研究无人机自主控制和汽车、船舶、轨道交通自动驾驶等智能技术，**服务机器人**、空间机器人、海洋机器人、极地机器人技术，无人车间/智能工厂智能技术，高端智能控制技术和**自主无人操作系统**。研究复杂环境下基于计算机视觉的定位、导航、识别等机器人及机械手臂自主控制技术。

工业和信息化部关于印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，各省、自治区、直辖市通信管理局，各相关单位：

为贯彻落实《中国制造2025》和《新一代人工智能发展规划》，加快人工智能产业发展，推动人工智能和实体经济深度融合，制定《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》。现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

附件：促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）

工业和信息化部
2017年12月13日

一、总体要求-（三）行动目标

通过实施四项重点任务，力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势，人工智能和实体经济融合进一步深化，产业发展环境进一步优化。

——人工智能重点产品规模化发展，智能网联汽车技术水平大幅提升，智能服务机器人实现规模化应用，智能无人机等产品具有较强全球竞争力，医疗影像辅助诊断系统等扩大临床应用，视频图像识别、智能语音、智能翻译等产品达到国际先进水平。

二、培育智能产品

（一）智能网联汽车。支持车辆智能计算单元体系架构、车载智能芯片、自动驾驶操作系统、车辆智能算法等关键技术、产品研发，构建软件、硬件、算法一体化的车辆智能化平台。到2020年，建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车智能化平台，形成平台相关标准，支撑高度自动驾驶（HA级）。

人工智能成为国家战略，推动交通机械行业变革

发展战略

- 目标：成为世界领先的***特种行业自动驾驶平台***综合提供商

Step1 依托浙江大学智能汽车研究体系进行自动驾驶关键技术开发

Step2 针对特种车辆、特定场景的需求，拓展自动驾驶应用

Step3 面向全球无人系统市场，提供软硬件核心技术

目录

行业分析

核心团队及公司组织架构

技术优势和研发计划

财务预测

企业发展规划

融资计划

风险管控

技术咨询委员会

吴朝晖 院士	李　骏 院士	何积丰 院士	邓伟文 教授	潘之杰 教授
浙江大学	清华大学	华东师范大学	北京航空航天大学	浙江大学
人工智能专家	CASA联盟理事长	计算机专家	国家千人计划	国家千人计划
	汽车专家		车辆专家	底盘控制专家

本项目核心团队

杨国青，首席执行官

浙江大学智能汽车研究中心副主任，CCF抗恶劣计算专委会委员。主持多项国家重大专项，在国内首创了面向汽车控制的基础支撑软件架构、基于模型驱动的汽车电子软件开发方法、面向智能车辆的信息共享系统。2014年获国家技术发明二等奖。

职责：项目总体规划，应用模式推广

潘之杰，总工程师

“国家千人计划”特聘专家，浙江大学智能汽车研究中心主任。主要研究方向为智能电动车底盘线控技术、智能驾驶、自动驾驶、智慧城市智慧交通。曾获“中国汽车工业科学技术奖一等奖”，“全国工商联科学技术进步奖一等奖”，“浙江省科学技术奖一等奖”。

职责：技术方向把控，关键技术创新

李红，产品**总监**

计算机博士，浙江大学智能汽车研究中心副主任，承担多项国家重大专项课题。2012年获浙江省科技进步一等奖，教育部科技进步二等奖，2014年获国家技术发明二等奖。

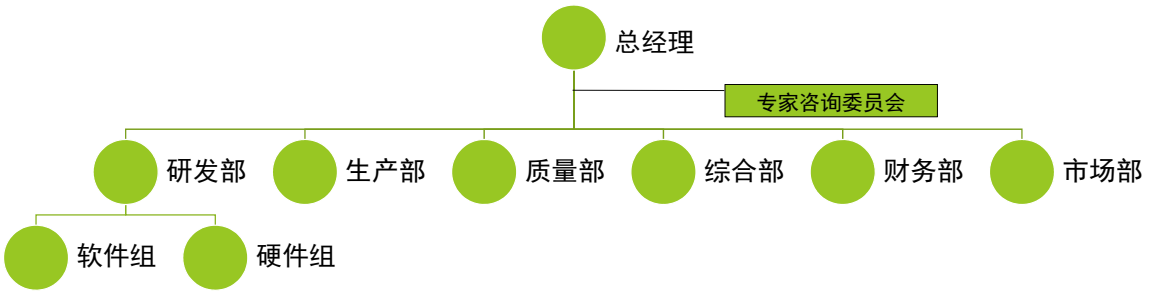
职责：产品开发，项目管理

姚栋伟，技术总监

浙江大学博士，副研究员，长期从事汽车动力系统及汽车电子控制研究工作。获授权国家发明专利2项。2012年获得浙江省科技进步一等奖。

职责：技术研发管理

公司组织架构



目录

行业分析
核心团队及公司组织架构
技术优势和研发计划
财务预测
企业发展规划
融资计划
风险管控

技术依托单位：浙江大学智能汽车研究中心

- 学科组成
  - 浙江大学动力机械及车辆工程研究所
  - 浙江大学计算机学院系统结构研究所
  - 科研院集成电路与基础软件研究院
- 研究机构
  - 教育部嵌入式系统工程中心
  - 高性能嵌入式计算机教育部重点实验室
  - 浙大-一汽CPS联合实验室
  - 浙大-吉利智能汽车联合实验室

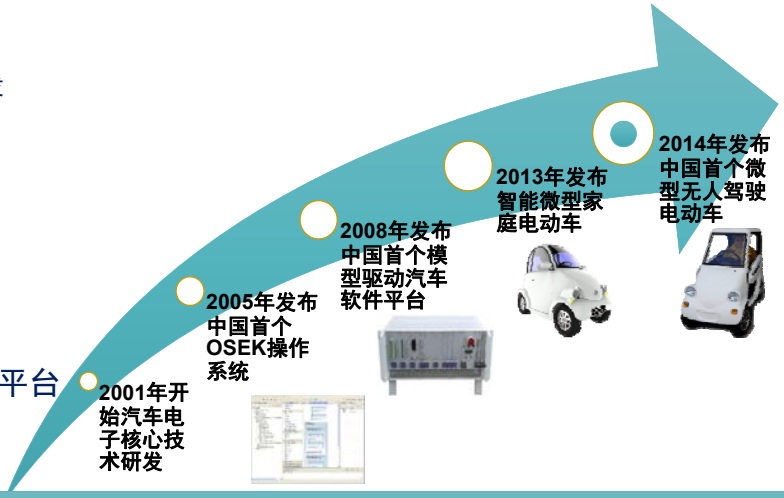
- 科研成果
  - 40余项国家及省部级项目
  - 70项授权发明专利
  - 30项软件著作版权
- 科技奖励
  - 两项浙江省科技进步一等奖
  - 一项教育部科技进步二等奖
  - 一项国家技术发明二等奖

- 18年技术积累，10项863和国家重大专项课题
- 70件发明专利授权、200件发明专利申请、28项软著版权
- 国家技术发明奖获得者，中国汽车电子技术的引领者

研究成果

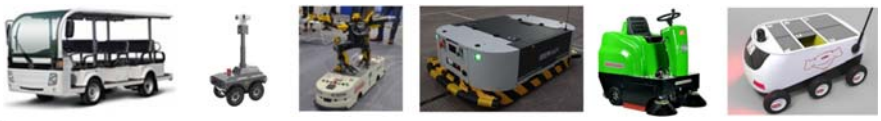
浙江大学智能汽车研究中心，面向汽车智能化领域，致力于车辆控制技术、物联网技术、人工智能技术和大数据技术的研发及应用推广。

- 汽车电子V+开发理论
  - 基于模型驱动的汽车软件开发
- 汽车电子软件平台
  - SmartOSEK操作系统平台
- 实控系统仿真平台
  - SmartSAR仿真测试系统
- 智能车辆共享大数据平台
  - 智能共享车、网约车平台
- 数字孪生的智能交通系统平台
- 无人驾驶平台



连续4次承担国家重大专项课题，联合阿里巴巴、腾讯、斑马汽车、之江实验室、寒武纪、长安汽车、吉利汽车等智能汽车产研机构，推进中国智能汽车关键技术突破和标准规范制订工作。

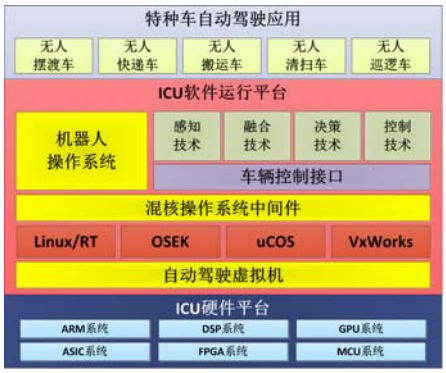
核心产品：自动驾驶智能计算单元(ICU)



功能
- 为自动驾驶应用提供环境感知、机器学习、智能判断、安全控制等计算能力。

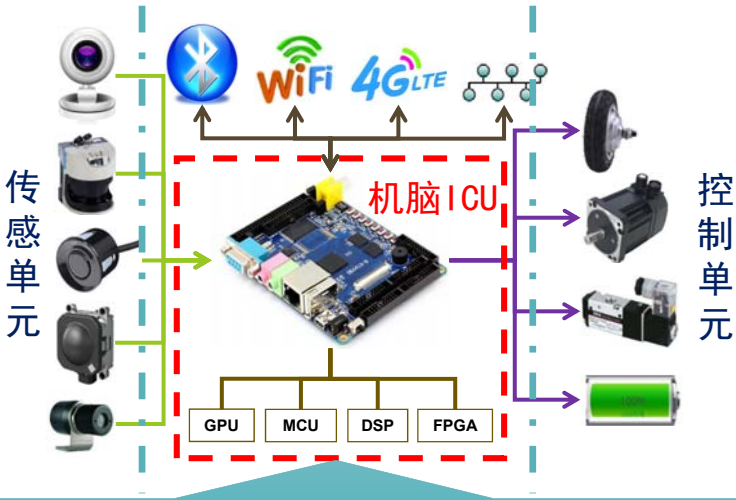
组成
- 异构多处理器硬件、混核操作系统、中间件、机器人操作系统、算法库

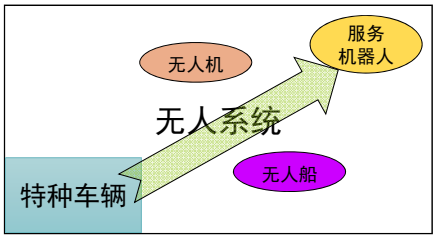
关键技术
- 异构多处理器融合技术、多核通信技术、安全控制技术、机器学习算法框架



让特种车辆实现自动驾驶的高性能计算大脑

产品架构





- ✓ 图像处理
- ✓ 雷达数据处理
- ✓ 高速网络通信
- ✓ 电机控制
- ✓ 电源管理
- ✓ 信息融合
- ✓ 决策算法

采用异构多处理器计算架构，提供图像处理、雷达数据处理、高速通信、电机控制和电源管理的能力，为特种车辆自动驾驶提供强大的计算资源

商业应用模式

智慧景区 | 智慧社区
智慧物流 | 智慧市政

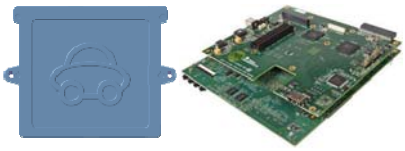
自动驾驶场景训练

- 自动驾驶场景训练
- 自动驾驶仿真测试
- 自动驾驶开发开源平台

特种营运车辆

- 自动驾驶观光车
- 自动驾驶清扫车
- 自动驾驶巡逻车
- 自动驾驶快递车

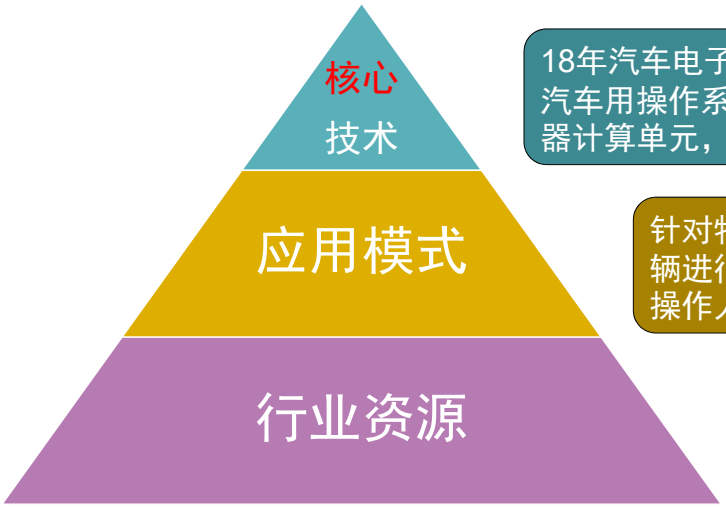
自动驾驶智能计算单元（ICU）



- 异构多处理器计算架构
- 高性能计算，高速通信，大容量存储
- 机器学习、深度神经网络

针对特种运营车辆自动驾驶需求，采用高性能计算平台，用机器学习的方法，从智能化改造开始，逐步做进前装市场

产品核心竞争力

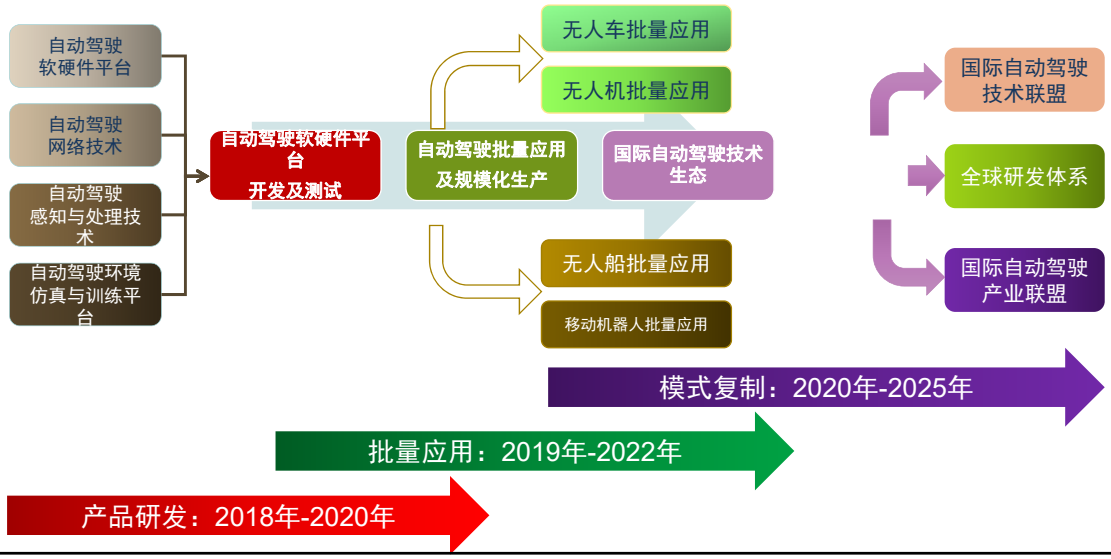


18年汽车电子核心技术积累，国内最领先的汽车用操作系统平台，国内首个异构多处理器计算单元，将人工智能与安全控制结合

针对特种营运车辆行业，对现有车辆进行改装，降低应用成本，减少操作人员，提高营运价值

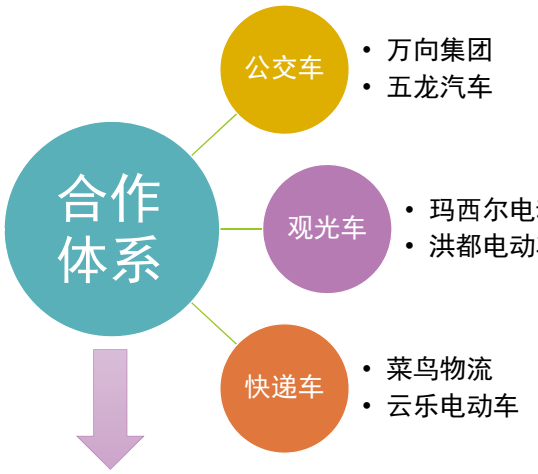
团队在车辆产业具有极大的影响力，已积累大量企业需求，能快速整合行业资源

研发计划



渠道体系

- 与整车企业合作，建立产品应用体系
- 团队与大巴车、观光车、快递车等企业有长期合作关系
- 万向、玛西尔、洪都、菜鸟、云乐等整车企业已提出明确需求



- 万向集团
- 五龙汽车

- 玛西尔电动车
- 洪都电动车

- 菜鸟物流
- 云乐电动车

直接市场需求：
公交车：2000辆/年
观光车：2万辆/年
快递车：20万辆/年

机场摆渡 | 港口搬运 | 仓储堆垛 | 环卫清洁 | 无人物流

目录

- 行业分析
- 核心团队及公司组织架构
- 技术优势和研发计划
- 财务预测
- 企业发展规划
- 融资计划
- 风险管控

财务预测

指标名称	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
预计年总成本	2000	3500	3000	7000	12000
固定资产投入	500	1000	500	1000	1500
生产研发投入	1000	1500	1500	3500	6000
销售运营投入	500	1000	1000	2500	4500
预计年销售额	0	2000	6000	15000	25000
预计年利润	-2000	-1500	3000	8000	13000

初期投资（5500万，扶持资金+团队自筹）主要用于计算单元（机脑）的设计研发、场景数据积累、市场开拓及形成初步销售。根据实际发展情况将于第2年或第3年进行A轮融资，用于将核心计算单元产品拓展至4个以上的商用无人驾驶产品系列，形成规模销售。

目录

- 行业分析
- 核心团队及公司组织架构
- 技术优势和研发计划
- 财务预测
- 企业发展规划
- 融资计划
- 风险管控

企业发展规划

- **一年起步，完成产品验证**
- **三年腾飞，完成模型和模式验证**
- **五年走向世界，完成产业验证**

2018-2019年

完成原型机脑核心设计

选择物流（码头、公路港）与景区两个领域进行批量验证，积累驾驶数据，形成初步销售

2019-2021年

优化机脑整体设计

覆盖4种以上特种自动驾驶场景

以机脑为核心，开发4种以上特种无人驾驶系统，面向国内特种无人驾驶市场与计算单元市场形成规模销售

2021-2023年

国际市场规模供货

覆盖20种以上特种自动驾驶场景

依托机脑，整合雷达与控制系统，开发多种无人驾驶系统，形成规模市场占有率

目录

- 行业分析
- 核心团队及公司组织架构
- 技术优势和研发计划
- 财务预测
- 企业发展规划
- 融资计划
- 风险管控

融资计划

初期投资（2018年3月-2020年6月）

- 金额：5500万，省产业研究院****万，地方****万，其余部分为团队自筹。
- 用途：产品研发，小批量生产
- 目标：完成核心计算单元的研发设计、验证、场景数据积累，形成初步销售

A轮（2019年10月-2020年10月）

- 金额：1亿
- 用途：产品研发，产品生产规模化生产，市场渠道
- 目标：依托核心计算单元，结合4种以上应用场景，开发定制无人驾驶系统，形成规模销售，占领国内市场

B轮（2021年6月-2022年6月）

- 金额：3亿
- 用途：产品优化，产品线拓展，规模化生产扩大，国际市场渠道，国际人才引入,产业链资源并购
- 目标：形成覆盖20个应用场景以上的全覆盖产品线，整合产业链资源，扩大核心竞争力，扩大规模销售，形成国际国内市场的双占有率

目录

行业分析

核心团队及公司组织架构

技术优势和研发计划

财务预测

企业发展规划

融资计划

风险管控

风险管控

序号	风险因素	风险程度				应对方式
		灾难性	严重	较大	一般	
1	市场风险				√	自动驾驶市场爆发式增长，市场缺口大，市场生产规模小，本项目与车辆生产企业合作，销售渠道畅通，竞争力强。
1.1	市场供求状况				√	
1.2	市场竞争情况			√		
1.3	原材料价格				√	
2	技术风险				√	项目采用的技术先进可靠，项目技术风险较小。
2.1	先进性				√	
2.2	可靠性				√	
2.3	适用性				√	
2.4	可得性				√	
3	工程风险					项目预测发生较大变化而导致工程量及投资增加的风险较小；实施中管理不善容易造成延期及投资增加的风险。
3.1	工程地质				√	
3.2	水文地质				√	
3.3	工程管理				√	
4	资金风险					本项目启动资金主要来自与政府科技扶持资金。
4.1	资金可靠性				√	
4.2	资金充足性				√	
4.3	汇率				√	
4.4	利率			√		
5	政策风险					当前我国社会稳定，项目符合国家及地方产业政策，项目政策风险较小。

人工智能，让车辆无人化！